2013 普通高等学校招生考试 (湖北卷文)

一、选择题

1. 已知全集 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, 集合 $A=\{1,\ 2\}$, $B=\{2,\ 3,\ 4\}$, 则 $B\cap \complement_U A=$ ( )

(A) $\{2\}$ (B) $\{3,\ 4\}$ (C) $\{1,\ 4,\ 5\}$ (D) $\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$

2. 已知 $0<\theta<\dfrac{\pi}{4}$, 则双曲线 C_1: $\dfrac{x^2}{\sin^2\theta}-\dfrac{y^2}{\cos^2\theta}=1$ 与 C_2: $\dfrac{y^2}{\cos^2\theta}-\dfrac{x^2}{\sin^2\theta}=1$ 的 ( )

(A) 实轴长相等 (B) 虚轴长相等 (C) 离心率相等 (D) 焦距相等

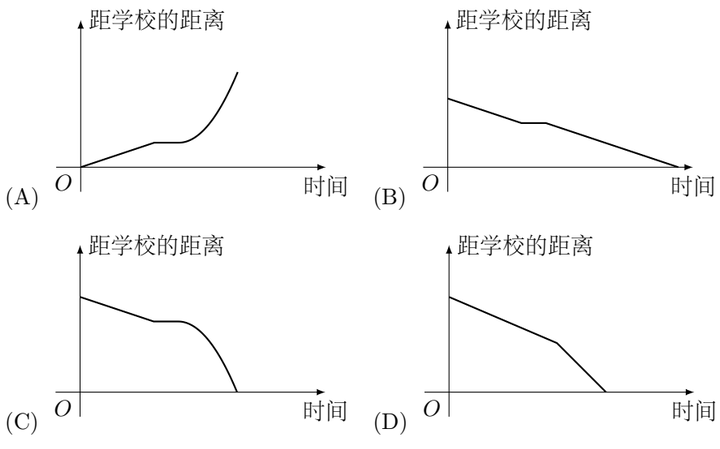
3. 在一次跳伞训练中, 甲、乙两位学员各跳一次. 设命题 p 是"甲降落在指定范围", q 是"乙降落在指定范围", 则命题"至少有一位学员没有降落在指定范围"可表示为 ( )

(A) $(\neg p)\vee(\neg q)$ (B) $p\vee(\neg q)$ (C) $(\neg p)\wedge(\neg q)$ (D) $p\vee q$

4. 四名同学根据各自的样本数据研究变量 x, y 之间的相关关系, 并求得回归直线方程, 分别得到以下四个结论:
① y 与 x 负相关且 $\widehat{y}=2.347x-6.423$;
② y 与 x 负相关且 $\widehat{y}=-3.476x+5.648$;
③ y 与 x 正相关且 $\widehat{y}=5.437x+8.493$;
④ y 与 x 正相关且 $\widehat{y}=-4.326x-4.578$.
其中一定不正确的结论的序号是 ( )

(A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④

5. 小明骑车上学, 开始时匀速行驶, 途中因交通堵塞停留了一段时间后, 为了赶时间加快速度行驶, 与以上事件吻合得最好的图象是 ( )



6. 将函数 $y=\sqrt{3}\cos x+\sin x\ (x\in\mathbf{R})$ 的图象向左平移 $m\ (m>0)$ 个单位长度后, 所得到的图象关于 y 轴对称, 则 m 的最小值是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{12}$ (B) $\dfrac{\pi}{6}$ (C) $\dfrac{\pi}{3}$ (D) $\dfrac{5\pi}{6}$

7. 已知点 $A(-1,1)$, $B(1,2)$, $C(-2,-1)$, $D(3,4)$, 则向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CD}$ 方向上的投影为 ( )

(A) $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ (B) $\dfrac{3\sqrt{15}}{2}$ (C) $-\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ (D) $-\dfrac{3\sqrt{15}}{2}$

8. x 为实数, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则函数 $f(x)=x-[x]$ 在 $\mathbf{R}$ 上为 ( )

(A) 奇函数 (B) 偶函数 (C) 增函数 (D) 周期函数

9. 某旅行社租用 A, B 两种型号的客车安排 900 名客人旅行, A, B 两种车辆的载客量分别为 36 人和 60 人, 租金分别为 1600 元/辆和 2400 元/辆, 旅行社要求租车总数不超过 21 辆, 且 B 型车不多于 A 型车 7 辆, 则租金最少为 ( )

(A) 31200 元 (B) 36000 元 (C) 36800 元 (D) 38400 元

10. 已知函数 $f(x)=x(\ln x-ax)$ 有两个极值点, 则实数 a 的取值范围是( )

(A) $(-\infty,0)$ (B) $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ (C) $(0,1)$ (D) $(0,+\infty)$

二、填空题

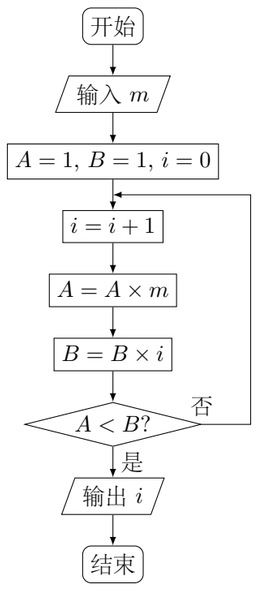
11. i 为虚数单位, 设复数 z_1, z_2 在复平面内对应的点关于原点对称, 若 $z_1=2-3\mathrm{i}$, 则 $z_2=$_____.

12. 某学员在一次射击测试中射靶 10 次, 命中环数如下:

7, 8, 7, 9, 5, 4, 9, 10, 7, 4

则: (1) 平均命中环数为_____; (2) 命中环数的标准差为_____.

13. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序. 若输入 m 的值为 2, 则输出的结果 $i=$_____.

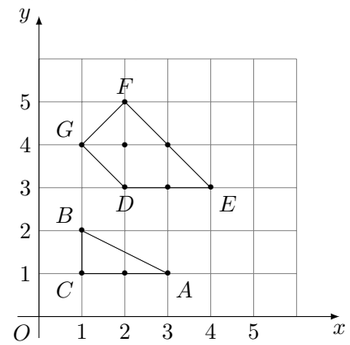


14. 已知圆 O: $x^2+y^2=5$, 直线 l: $x\cos\theta+y\sin\theta=1\ \left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$. 设圆 O 上到直线 l 的距离等于 1 的点的个数为 k, 则 $k=$_____.

15. 在区间 $[-2,4]$ 上随机地取一个数 x, 若 x 满足 $|x|\leqslant m$ 的概率为 $\dfrac{5}{6}$, 则 $m=$_____.

16. 我国古代数学名著《数书九章》中有"天池盆测雨"题: 在下雨时, 用一个圆台形的天池盆接雨水, 天池盆盆口直径为二尺八寸, 盆底直径为一尺二寸, 盆深一尺八寸, 若盆中积水深九寸, 则平地降雨量是_____寸.
(注: ① 平地降雨量等于盆中积水体积除以盆口面积; ② 一尺等于十寸)

17. 在平面直角坐标系中, 若点 $P(x,y)$ 的坐标 x, y 均为整数, 则称点 P 为格点, 若一个多边形的顶点全是格点, 则称该多边形为格点多边形, 格点多边形的面积为 S, 其内部的格点数记为 N, 边界上的格点数记为 L. 例如图中 $\triangle ABC$ 是格点三角形, 对应的 $S=1$, $N=0$, $L=4$.



(1) 图中格点四边形 $DEFG$ 对应的 S, N, L 分别是_____;
(2) 已知格点多边形的面积可表示为 $S=aN+bL+c$, 其中 a, b, c 为常数. 若某格点多边形对应的 $N=71$, $L=18$, 则 $S=$_____. (用数值作答)

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 对应的边分别是 a, b, c, 已知 $\cos 2A-3\cos(B+C)=1$.
(1) 求角 A 的大小;
(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S=5\sqrt{3}$, $b=5$, 求 $\sin B\sin C$ 的值.

19. 已知 S_n 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, S_4, S_2, S_3 成等差数列, 且 $a_2+a_3+a_4=-18$.

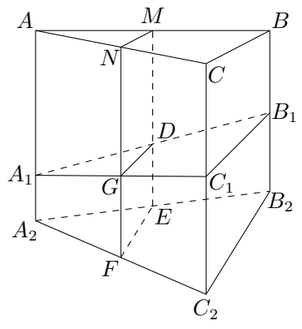
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 是否存在正整数 n, 使得 $S_n \geqslant 2013$? 若存在, 求出符合条件的所有 n 的集合; 若不存在, 说明理由.

20. 如图, 某地质队自水平地面 A, B, C 三处垂直向地下钻探, 自 A 点向下钻到 A_1 处发现矿藏, 再继续下钻到 A_2 处后下面已无矿, 从而得到在 A 处正下方的矿层厚度为 $A_1A_2=d_1$, 同样可得在 B, C 处正下方的矿层厚度分别为 $B_1B_2=d_2$, $C_1C_2=d_3$, 且 $d_1<d_2<d_3$, 过 AB, AC 的中点 M, N 且与直线 AA_2 平行的平面截多面体 $A_1B_1C_1-A_2B_2C_2$ 所得的截面 $DEFG$ 为该多面体的一个中截面, 其面积记为 $S_{中}$.

(1) 证明: 中截面 $DEFG$ 是梯形;

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 记 $BC=a$, BC 边上的高为 h, 面积为 S. 在估测三角形 ABC 区域内正下方的矿藏储量 (即多面体 $A_1B_1C_1-A_2B_2C_2$ 的体积 V) 时, 可用近似公式 $V_{估}=S_{中}\cdot h$ 来估算. 已知 $V=\dfrac{1}{3}(d_1+d_2+d_3)S$, 试判断 $V_{估}$ 与 V 的大小关系, 并加以证明.



21. 设 $a>0$, $b>0$, 已知函数 $f(x)=\dfrac{ax+b}{x+1}$.

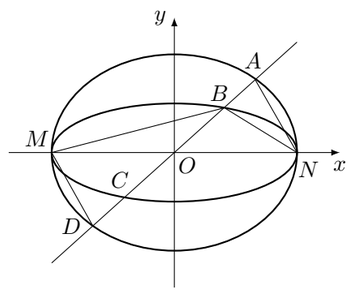
(1) 当 $a\neq b$ 时, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x>0$ 时, 称 $f(x)$ 为 a, b 关于 x 的加权平均数.

① 判断 $f(1)$, $f\left(\sqrt{\dfrac{b}{a}}\right)$, $f\left(\dfrac{b}{a}\right)$ 是否成等比数列, 并证明 $f\left(\dfrac{b}{a}\right)\leqslant f\left(\sqrt{\dfrac{b}{a}}\right)$;

② a、b 的几何平均数记为 G, 称 $\dfrac{2ab}{a+b}$ 为 a, b 的调和平均数, 记为 H, 若 $H\leqslant f(x)\leqslant G$, 求 x 的取值范围.

22. 如图, 已知椭圆 C_1 与 C_2 的中心在坐标原点 O, 长轴均为 MN 且在 x 轴上, 短轴长分别为 $2m$, $2n$ $(m>n)$, 过原点且不与 x 轴重合的直线 l 与 C_1, C_2 的四个交点按纵坐标从大到小依次为 A, B, C, D, 记 $\lambda=\dfrac{m}{n}$, $\triangle BDM$ 和 $\triangle ABN$ 的面积分别为 S_1 和 S_2.

(1) 当直线 l 与 y 轴重合时, 若 $S_1=\lambda S_2$, 求 λ 的值;

(2) 当 λ 变化时, 是否存在与坐标轴不重合的直线 l, 使得 $S_1=\lambda S_2$? 并说明理由.